

● Documento de Acceso Rapido para el Directorio

Resumen Ejecutivo

Contract Sentinel — Mesa de Control Digital JJC

Organizacion: JJC

Autor: Hilthon Lliuyacc Leon — Senior Project Controller

Fecha: Mayo 2026

Clasificacion: Confidencial — Distribucion Restringida

Version: 1.0

TABLA DE CONTENIDOS

1. Declaracion de Recomendacion

2. El Problema que Resolvemos

3. La Solucion: Contract Sentinel

3.1 Los Siete Sub-agentes

4. Resultados Proyectados a 12 Meses

5. Arquitectura de Seguridad

6. El Pedido al Directorio

1. DECLARACION DE RECOMENDACION

"JJC debe transitar del reporte reactivo de proyectos a la gobernanza agentica proactiva desplegando Contract Sentinel, nuestra Mesa de Control Digital, tratando la auditabilidad y la proteccion de margenes como variables de disenno no negociables."

2. EL PROBLEMA QUE RESOLVEMOS

Cada area del proyecto — Contratos, Control de Costos y Planificacion — llega a las reuniones con su propia version de la verdad. Este caos de coordinacion tiene un costo medible:

Indicador Actual	Valor Actual	Impacto
Ciclo de aprobacion de cambios	30-45 dias habiles	Retraso en mitigacion de riesgos
Tasa de error en reportes de costos	~12%	Decisiones sobre datos incorrectos
Costo por transaccion de control manual	USD 500-1,000	Ineficiencia operativa directa
Variaciones con analisis sustantivo	Menos del 20% del total activo	80% gestionado por intuicion

3. LA SOLUCION: CONTRACT SENTINEL

Una Mesa de Control Digital compuesta por siete sub-agentes especializados que entregan una unica version auditable de la verdad del proyecto antes de que cualquier area tome posicion.

3.1 Los Siete Sub-agentes

Sub-agente	Funcion	Beneficiario Principal
Normalizacion (QC de Datos)	Valida e integra datos de ERP, IFC, contratos y campo	Todos los roles
Cumplimiento Contractual	Monitorea clausulas activas, hitos y penalidades en tiempo real	Administrador de Contratos
Desviacion de Costos	Detecta variaciones presupuesto vs. real, proyecta EAC	Control de Costos
Revision IFC	Contrasta cantidades IFC vs. contrato vs. facturado; genera adicionales/deductivos	Gestor de Cambios
Cronograma	Cruza progreso fisico vs. cronograma vigente, holguras y rutas criticas	Planificador
Sintesis de Riesgo	Correlaciona senales, clasifica severidad, redacta posicion contractual	Project Controller
Presupuesto de Variacion	Calcula monto de adicional/deductivo con precio unitario contractual	Gestor de Cambios

4. RESULTADOS PROYECTADOS A 12 MESES

Metrica	Estado Actual	Meta Ano 1	Reduccion
Ciclo de aprobacion	30-45 dias	Menos de 15 dias	-67%
Tasa de error en reportes	12%	Menos de 3%	-75%
Costo por transaccion	USD 1,000	Menos de USD 150	-85%
Cobertura de variaciones	Menos del 20%	100%	+400%
Tiempo Solicitud-a-Borrador	2 dias	Menos de 4 horas	-92%

ROI estimado primer ano: 2.5x a 4x la inversion inicial, asumiendo un portafolio de 5 proyectos y prevencion de al menos una disputa contractual mayor.

5. ARQUITECTURA DE SEGURIDAD (NO NEGOCIABLE)

- **Circuit Breaker (Python deterministico):** Ninguna accion financiera se ejecuta sin firma digital humana verificada. El codigo, no el LLM, decide si una accion es permisible.
- **Agente Auditor:** Verifica que cada clausula citada realmente exista en el PDF contractual original.
- **Autonomia Graduada:** Modo Supervisado (dias 1-90) transita a Modo Delegado solo tras DQI mayor o igual a 85% sostenido por 30 dias.
- **Minimo Privilegio:** Solo lectura en ERP. Cero acceso a modulos de pago o comunicacion directa con contratistas.
- **Reversibilidad Total:** Todos los outputs son borradores hasta confirmacion humana con firma digital.

6. EL PEDIDO AL DIRECTORIO

Pedido	Especificacion
Mandato estrategico	Autorizar Contract Sentinel como proyecto insignia de IA de JJC
Inversion inicial	USD 180,000-220,000 (Azure AI Studio + LangChain + Ingeniero IA Senior)
Tiempo del Controlador	30% de liberacion durante 90 dias de calibracion AgentOps
Autoridad normativa	Establecer el estandar como politica organizacional para todos los futuros agentes

Compromisos del Equipo

- DQI publicado mensualmente desde el Dia 30.
- ROI reportado trimestralmente contra lineas base documentadas.
- Evaluacion de expansion de portafolio presentada al Directorio al mes 6.

"Al actuar hoy, JJC no solo actualiza su software: blindamos nuestra rentabilidad e institucionalizamos la sabiduria de nuestros mejores ingenieros en un activo perpetuo que garantiza la integridad del proyecto a escala."